TPC 2	Physique
Chapitre 3	**Mouvement d'un solide**
L'essentiel à connaître	

*Tout ce qui figure ici doit être maîtrisé. **En rouge,ce qu'il faut connaître absolument**. La mention (à établir) signale ce qu'il faut aussi savoir redémontrer.*

1. Décrire le mouvement d'un solide

- **Solide** (indéformable) : les distances entre ses points restent constantes. Sinon, le système est **déformable**.
- **Translation** : tout segment du solide garde la même direction, et tous ses points ont la même vitesse. Elle est **rectiligne** (trajectoires droites) ou **circulaire** (cercles de même rayon, de centres différents). On applique alors le PFD au centre d'inertie : $m\vec{a}_G = \Sigma \vec{F}_{ext}$.
- **Rotation autour d'un axe fixe** Δ : chaque point décrit un cercle **centré sur l'axe** ; tous tournent à la même vitesse angulaire $\omega = \dot{\theta}$. **Un point à la distance r de l'axe a la vitesse $\vec{v} = r\omega\vec{u}_\theta$**, soit $v = r|\omega|$.

2. Moment cinétique et moment d'inertie

- $\boldsymbol{L_\Delta = J_\Delta\,\omega}$, avec le **moment d'inertie** $\boldsymbol{J_\Delta = \Sigma\, m_i r_i^2}$ (en kg·m^2), où r_i est la distance à l'axe. Il est positif et dépend de l'axe.
- Plus la masse est **éloignée de l'axe**, plus le moment d'inertie est grand : il quadruple si toutes les distances à l'axe doublent. Il mesure la résistance du solide à la mise en rotation, comme la masse pour la translation.

3. Actions mécaniques sur un solide

- Chaque force a son point d'application ; le **poids** s'applique au centre de gravité G. Moment par rapport à l'axe : $\boldsymbol{\mathcal{M}_\Delta = \pm\, Fd}$ **(bras de levier d).**
- **Couple** : actions de **résultante nulle** et de moment Γ non nul ; il fait tourner sans faire translater. Deux forces opposées de norme F, de droites d'action distantes de d : $|\Gamma| = Fd$.
- **Liaison pivot** d'axe Δ : elle n'autorise que la rotation autour de Δ. **Parfaite** : le moment de ses actions par rapport à l'axe est nul. Réelle : elle exerce un couple de frottement résistant.

4. Théorème du moment cinétique scalaire

- Référentiel **galiléen**, axe Δ **fixe** : $\boldsymbol{J_\Delta\, d\omega/dt = \Sigma\, \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_{ext})}$. Si le solide est immobile ou tourne à vitesse constante, $\Sigma\, \mathcal{M}_\Delta = 0$.

Méthode
① Système et référentiel galiléen. ② Axe orienté, d'où le sens positif de rotation. ③ Bilan des actions : poids en G, liaison pivot, couples moteur ou de frottement. ④ Moment de chaque action, avec son signe. ⑤ TMC, puis résolution.

5. Approche énergétique

- Énergie cinétique : $\boldsymbol{E_c = \tfrac{1}{2} J_\Delta\,\omega^2}$. Puissance d'une action : $\boldsymbol{\mathcal{P} = \mathcal{M}_\Delta\,\omega}$; d'un couple : $\boldsymbol{\mathcal{P} = \Gamma\omega}$ (motrice si elle est du signe de ω).
- **Théorème de la puissance cinétique** : $\boldsymbol{dE_c/dt = \Sigma\, \mathcal{P}_{ext}}$ (forces intérieures de puissance nulle pour un solide, admis). Il est **équivalent au TMC** (à établir : $d(\tfrac{1}{2}J_\Delta\omega^2)/dt = J_\Delta\omega\, d\omega/dt$).

6. Le pendule pesant (à établir)

- Équation du mouvement : $\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin\theta = 0$, avec $\omega_0 = \sqrt{(mgd/J_\Delta)}$ (d : distance de l'axe à G). Petites oscillations : $T_0 = 2\pi\sqrt{(J_\Delta/(mgd))}$.
- **Intégrale première** (pivot parfait) : $E_m = \tfrac{1}{2} J_\Delta\,\dot{\theta}^2 - mgd\cos\theta = \text{constante}$.
- Avec un couple de frottement $-\beta\dot{\theta}$: $dE_m/dt = -\beta\dot{\theta}^2 \leq 0$, l'énergie mécanique **diminue**. Aux grandes amplitudes, la période augmente avec l'amplitude : les oscillations ne sont **pas isochrones**.

Ce qui n'est pas à apprendre
- Les expressions des **moments d'inertie** (cylindre, tige, sphère…) : elles sont toujours fournies.